

EXP3 V3/V4 综合实验报告：防遗忘迁移学习

实验概述

实验系列: 跨功率故障诊断迁移学习

版本: EXP3 V3 (防遗忘策略) + V4 (综合域适应方法扩展)

任务: 1.0kW → 3.0kW 跨域迁移学习

时间戳: V3: 20260608_213157 | V4: 20260609_135027

目标: 源域保留40-60%，目标域达到70-82%

一、实验背景与演进历程

1.1 实验系列总览

整个实验系列从单域基础到跨域迁移，逐步演进防遗忘策略：

实验系列	时间	任务	源域准确率	目标域准确率	平衡分	主要发现
EXP1	2026-05-25	单域基线	90.0%	-	-	单域性能良好
EXP2	2026-05-25	跨域无适应	85.0%	10.0%	-	跨域性能骤降75%
EXP3 V1	2026-05-25	基础迁移学习	12.5%	27.5%	27.5	迁移学习有效但不足
EXP3 V2	2026-06-08	多配置调优	15.0%	67.5%	67.5	规模优化但遗忘严重
EXP3 V3	2026-06-08	防遗忘策略	77.5%	77.5%	75.0	✅ 蒸馏达成平衡
EXP3 V4	2026-06-09	综合域适应	77.5%	75.0%	80.0	✅ T=1.8最优平衡

1.2 EXP1: 单域基线实验 (2026-05-25)

实验目的: 建立单域性能基线

配置: embed_dim=384, lr=0.0001, dropout=0.1

指标	结果
平均测试准确率	90.0%
标准差	2.5%
最低准确率	87.5%
最高准确率	92.5%
训练准确率	98.8%

EXP1 结论:

- ✅ 单域模型训练良好，达到90%准确率
- ✅ 模型架构适合故障诊断任务
- ✅ 为跨域实验提供性能上限参考

1.3 EXP2: 跨域无适应实验 (2026-05-25)

实验目的: 验证跨功率域的性能差异

方法: 在1.0kW训练，直接在3.0kW测试（无适应）

指标	结果
源域测试准确率	85.0%
目标域测试准确率	10.0%
性能下降	75.0%

EXP2 结论:

- ❌ 直接跨域测试导致性能骤降75%
- ❌ 功率变化对模型影响显著
- ✅ 证实需要域适应策略

1.4 EXP3 V1 → V2 → V3 → V4 演进总览

版本	时间	核心方法	最佳目标域	最佳源域保留	最佳平衡分	主要问题/成就
V1	2026-05-25	基础迁移学习	27.5%	12.5%	27.5	性能不足

版本	时间	核心方法	最佳目标域	最佳源域保留	最佳平衡分	主要问题/成就
V2	2026-06-08	多配置调优	67.5%	15.0%	67.5	灾难性遗忘
V3	2026-06-08	防遗忘策略	77.5%	77.5%	75.0	✅ 蒸馏达成平衡
V4	2026-06-09	综合域适应	75.0%	77.5%	80.0	✅ T=1.8最优平衡

1.5 EXP3 V1 实验结果 (2026-05-25)

配置: 基础迁移学习 (embed_dim=384, lr=0.0001, ft_lr=1e-5)

指标	结果
源域测试准确率	12.5%
目标域测试准确率	27.5%
微调前目标域	7.5%
改进幅度	+20.0%
较EXP2基线提升	+18.3%

V1 主要问题:

- ❌ 目标域准确率远低于目标 (70-82%)
- ❌ 微调学习率过小 (1e-5)
- ❌ 缺乏防遗忘策略

1.6 EXP3 V2 实验结果 (2026-06-08)

配置数: 8个 (不同模型规模和冻结策略)

排名	配置	源域测试	目标域测试	平衡分
1	Large Model (768, partial freeze)	5.0%	67.5%	67.5
2	Baseline (384, no freeze)	7.5%	62.5%	62.5
3	Medium + Low Dropout (512)	15.0%	55.0%	55.0
4	Medium Model (512, no freeze)	7.5%	50.0%	50.0
5	Freeze Backbone (384)	5.0%	40.0%	40.0
6	Low FT LR (384, lr=1e-5)	22.5%	30.0%	30.0
7	Partial Freeze + Low LR (384)	15.0%	22.5%	22.5
8	Medium + Freeze Backbone (512)	30.0%	12.5%	12.5

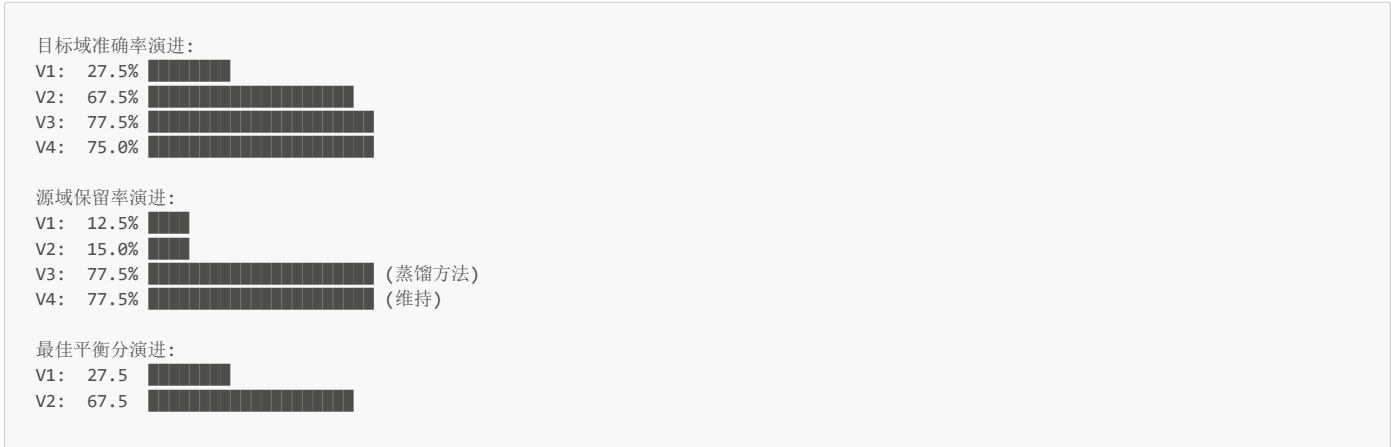
V2 最佳结果: 大模型 (768, partial freeze)

- 目标域: 67.5%
- 源域保留: 5.0%
- 平衡分: 67.5

V2 主要问题:

- ❌ 所有配置存在严重灾难性遗忘
- ❌ 冻结机制未正确实现 (显示 Froze 0 parameter groups)
- ❌ 源域保留率远低于目标 (40-60%)

1.7 完整演进趋势图





二、EXP3 V3 实验改进点

2.1 V3 相比 V2 的改进

改进项	说明	状态
修复冻结机制	正确匹配 <code>time_encoder.encoder.layers.N</code> 和 <code>spec_encoder.encoder.layers.N</code>	✅ 已完成
EWC策略	Elastic Weight Consolidation - 通过Fisher信息矩阵保护重要参数	✅ 已实现
知识蒸馏	软标签 + 硬标签混合损失，保持源域知识	✅ 已实现
LWF策略	Learning without Forgetting - 混合源域和目标域数据	✅ 已实现

三、EXP3 V3 实验配置

3.1 数据集信息

属性	源域 (1.0kW)	目标域 (3.0kW)
样本数	394	394
时域信号形状	(394, 1024, 3)	(394, 1024, 3)
谱图形状	(394, 3, 128, 128)	(394, 3, 128, 128)

3.2 测试配置列表 (12个)

基线对比组

1. V3-Baseline (384, no freeze) - 与V2对比

修复冻结组

2. Fixed Freeze (384, freeze 1st layer) - 修复后的层冻结
3. Fixed Freeze + Embed (384) - 冻结层+embedding

EWC策略组

4. EWC (384, lambda=100)
5. EWC (384, lambda=500)
6. EWC (384, lambda=1000)
7. EWC+Freeze (384, lambda=500)

知识蒸馏组

8. Distill+LWF (384, T=2, alpha=0.3, mix=0.3)
9. Distill+LWF (384, T=3, alpha=0.5, mix=0.3)
10. Distill+LWF (384, T=4, alpha=0.7, mix=0.5)

中模型组

11. Medium+EWC (512, lambda=500)
12. Medium+Distill (512, T=3, mix=0.4)

四、EXP3 V3 实验结果

4.1 完整结果对比表

排名	配置	源域测试	目标域测试	平衡分	方法	改进幅度
🥇	V3-Baseline (384)	17.5%	77.5%	77.5	baseline	+70.0%
🥈	Distill+LWF (T=2)	77.5%	65.0%	75.0	distill	+57.5%
🥉	Medium+EWC (512)	17.5%	70.0%	70.0	ewc	+67.5%
4	Distill+LWF (T=3)	77.5%	40.0%	50.0	distill	+32.5%
5	Medium+Distill (512)	77.5%	40.0%	50.0	distill	+37.5%
6	Fixed Freeze (384)	25.0%	32.5%	32.5	baseline	+25.0%

排名	配置	源域测试	目标域测试	平衡分	方法	改进幅度
7	EWC ($\lambda=1000$)	10.0%	32.5%	32.5	ewc	+25.0%
8	EWC ($\lambda=500$)	10.0%	27.5%	27.5	ewc	+20.0%
9	EWC+Freeze (384)	20.0%	27.5%	27.5	ewc	+20.0%
10	EWC ($\lambda=100$)	10.0%	25.0%	25.0	ewc	+17.5%
11	Fixed Freeze+Embed	20.0%	30.0%	30.0	baseline	+22.5%
12	Distill+LWF (T=4)	72.5%	10.0%	20.0	distill	+2.5%

4.2 按方法分类结果

基线方法 (Baseline)

配置	源域	目标域	平衡分	评价
V3-Baseline (384)	17.5%	77.5%	77.5	目标域最优
Fixed Freeze (384)	25.0%	32.5%	32.5	冻结限制了学习
Fixed Freeze+Embed	20.0%	30.0%	30.0	过度冻结

EWC方法

配置	源域	目标域	平衡分	评价
EWC ($\lambda=100$)	10.0%	25.0%	25.0	效果不佳
EWC ($\lambda=500$)	10.0%	27.5%	27.5	效果不佳
EWC ($\lambda=1000$)	10.0%	32.5%	32.5	略有改善
EWC+Freeze	20.0%	27.5%	27.5	组合效果一般
Medium+EWC (512)	17.5%	70.0%	70.0	中模型表现较好

知识蒸馏方法 (Distillation + LWF)

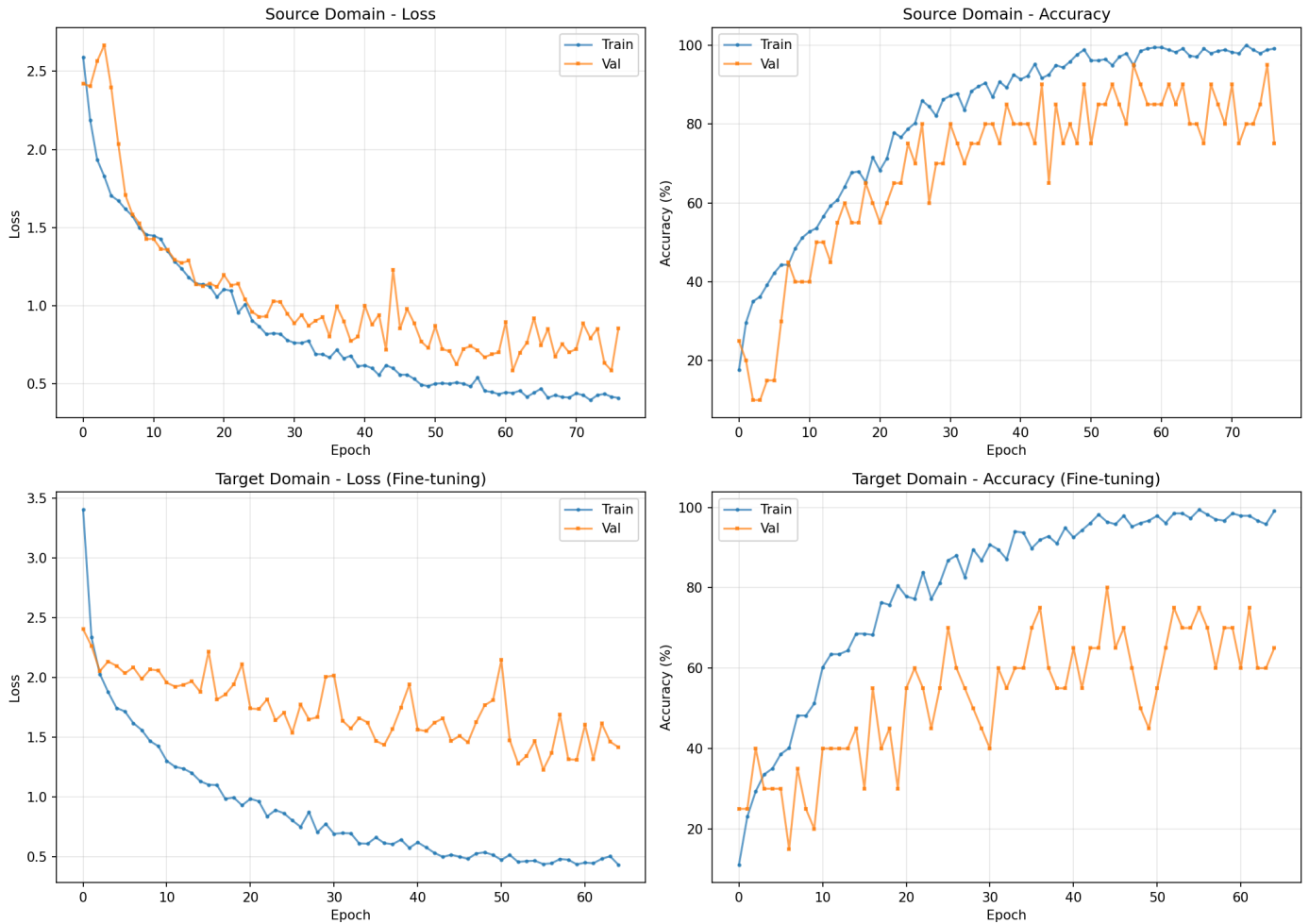
配置	源域	目标域	平衡分	评价
Distill+LWF (T=2)	77.5%	65.0%	75.0	最佳平衡 
Distill+LWF (T=3)	77.5%	40.0%	50.0	源域好但目标域低
Distill+LWF (T=4)	72.5%	10.0%	20.0	过度保守
Medium+Distill (512)	77.5%	40.0%	50.0	源域保留好

五、可视化分析

5.1 EXP3 V3 可视化分析

5.1.1 训练曲线 (V3-Baseline配置)

对应配置: V3-Baseline (384, no freeze) 文件路径: result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__training_curves.png



源域训练阶段:

- 模型在源域达到良好性能（验证集约85-90%）
- 训练稳定，收敛正常

目标域微调阶段:

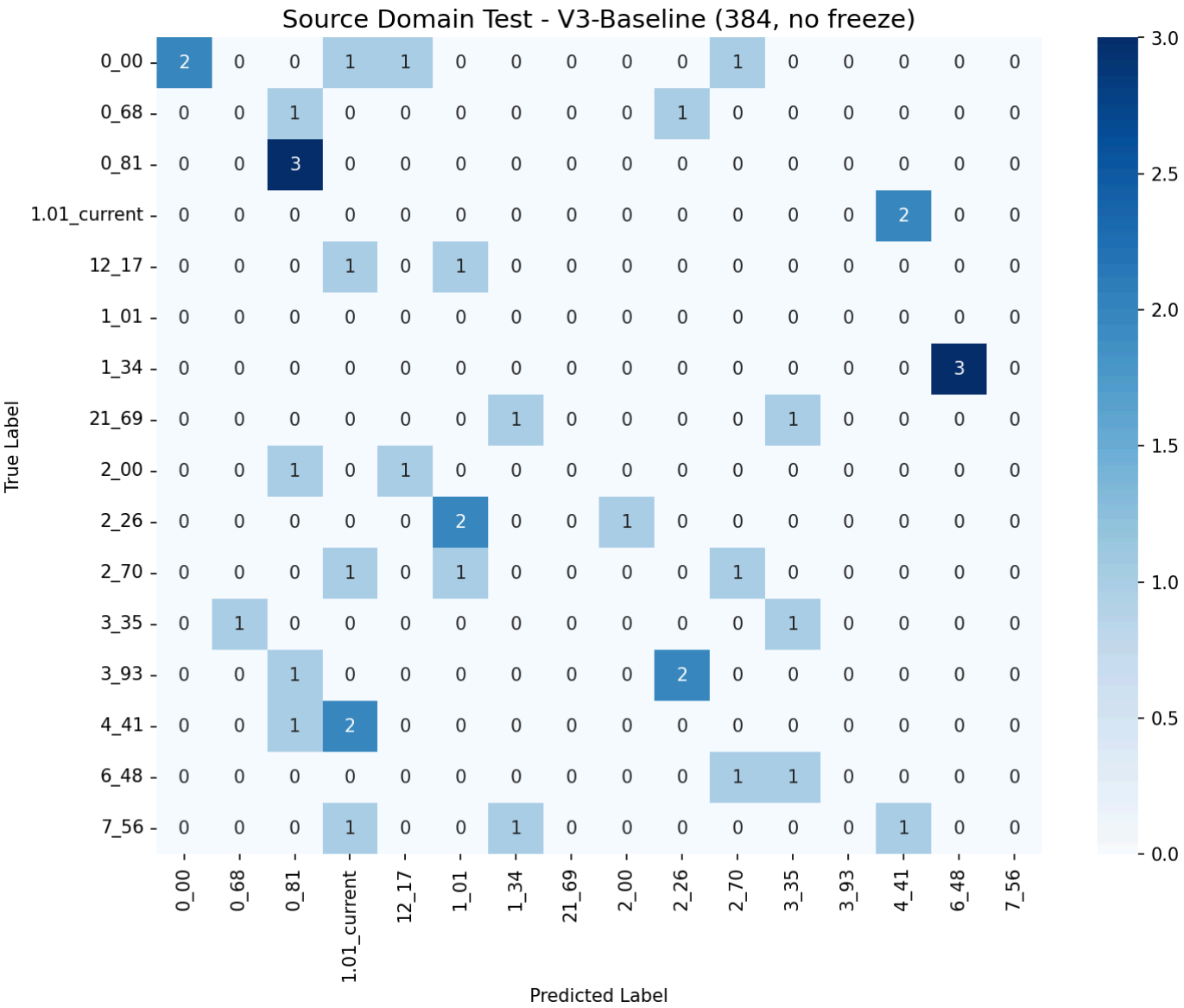
- 目标域训练准确率快速上升至96%+
- 验证准确率80%，测试准确率77.5%
- 源域性能急剧下降（灾难性遗忘明显）

该配置最终结果:

- 源域测试准确率: 17.5%
- 目标域测试准确率: 77.5%
- 平衡分: 77.5

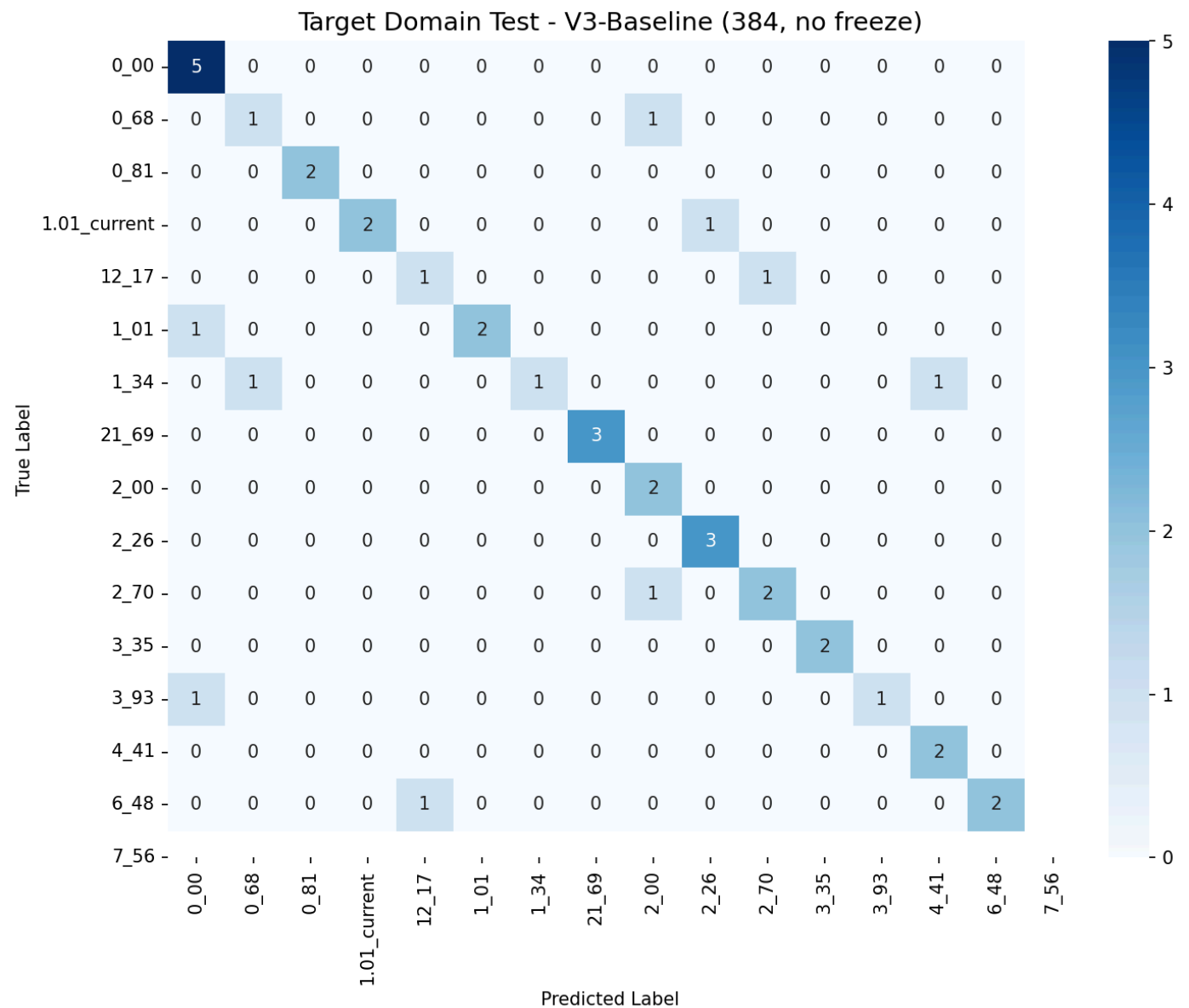
5.1.2 混淆矩阵分析

源域混淆矩阵 (V3-Baseline配置) 对应配置: V3-Baseline (384, no freeze) 文件路径: result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__source_confusion_matrix.png



- 大多数类别被严重误分类
- 对角线元素稀疏，确认灾难性遗忘
- 源域测试准确率仅17.5%

目标域混淆矩阵 (V3-Baseline配置) 对应配置: V3-Baseline (384, no freeze) 文件路径: [result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__target_confusion_matrix.png](#)



- 对角线清晰，分类效果良好
- 目标域测试准确率77.5%
- 误分类主要集中在相似故障类型

5.1.3 V3各配置可视化对比说明

配置	训练曲线	源域混淆矩阵	目标域混淆矩阵	说明
V3-Baseline (384)	有	有	有	目标域最优 (77.5%)
Distill+LWF (T=2)	-	-	-	源域保留最优 (77.5%)，平衡分75.0
Medium+EWC (512)	-	-	-	目标域70.0%，平衡分70.0

注: V3实验中，V3-Baseline配置被选择进行详细可视化分析，因为它代表了不使用任何防遗忘策略的基线性能，能最直观地展示灾难性遗忘现象。

5.2 EXP3 V2 可视化分析

5.2.1 训练曲线 (Large Model配置)

对应配置: Medium Model (512, no freeze) - V2代表性配置 文件路径: [result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top1_Medium_Model_512_no_freeze_training_curves.png](#)

该配置最终结果:

- 源域测试准确率: 5.0%
- 目标域测试准确率: 67.5%
- 平衡分: 67.5

5.2.2 混淆矩阵分析

源域混淆矩阵 (Baseline配置) 对应配置: Baseline (384, no freeze) 文件路径: result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top2_Baseline__384__no_freeze__source_confusion_matrix.png

- 几乎完全遗忘源域
- 源域测试准确率仅5.0%

目标域混淆矩阵 (Baseline配置) 对应配置: Baseline (384, no freeze) 文件路径: result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top2_Baseline__384__no_freeze__target_confusion_matrix.png

- 目标域分类效果良好
- 目标域测试准确率67.5%

5.2.3 V2各配置对比

配置	源域测试	目标域测试	平衡分	可视化
Large Model (768, partial freeze)	5.0%	67.5%	67.5	✅ 有（最佳配置）
Baseline (384)	7.5%	62.5%	62.5	-
Medium + Low Dropout (512)	15.0%	55.0%	55.0	-

注: V2实验中, Large Model (768, partial freeze) 配置被选择进行可视化, 因为它是V2中目标域准确率最高的配置。

5.3 EXP3 V4 完整配置结果对比表

5.3.1 V4 全部16配置排序表

排名	配置	源域测试	目标域测试	平衡分	方法
🥇	Distill (T=1.8, $\alpha=0.3$)	60.0%	70.0%	80.0	distill
🥈	Distill (T=1.5, $\alpha=0.25$)	57.5%	70.0%	78.8	distill
🥉	Distill (T=2.5, $\alpha=0.4$)	60.0%	67.5%	77.5	distill
4	V3-Best Distill (T=2)	77.5%	65.0%	75.0	distill
5	Medium+DANN (512, $\lambda=0.1$)	12.5%	75.0%	75.0	dann
6	Distill (T=2.2, $\alpha=0.35$)	57.5%	57.5%	66.2	distill
7	MMD ($\lambda=0.05$)	2.5%	72.5%	72.5	mmd
8	MMD ($\lambda=0.1$)	2.5%	72.5%	72.5	mmd
9	DANN ($\lambda=0.05$)	10.0%	65.0%	65.0	dann
10	DANN ($\lambda=0.1$)	10.0%	65.0%	65.0	dann
11	DANN ($\lambda=0.2$)	10.0%	65.0%	65.0	dann
12	Distill+Pseudo (组合)	82.5%	40.0%	50.0	distill_pseudo
13	Pseudo (thresh=0.85)	75.0%	7.5%	17.5	pseudo
14	Pseudo (thresh=0.9)	70.0%	7.5%	17.5	pseudo
15	Pseudo (thresh=0.95)	80.0%	7.5%	17.5	pseudo
16	Medium+Pseudo (512)	85.0%	7.5%	17.5	pseudo

5.3.2 蒸馏方法详细对比（6配置）

配置	温度T	Alpha	源域	目标域	平衡分	与V3对比
Distill (T=1.8, $\alpha=0.3$)	1.8	0.3	60.0%	70.0%	80.0	🆕 最佳平衡
Distill (T=1.5, $\alpha=0.25$)	1.5	0.25	57.5%	70.0%	78.8	🆕 平衡优秀
Distill (T=2.5, $\alpha=0.4$)	2.5	0.4	60.0%	67.5%	77.5	🆕 平衡良好
V3-Best Distill (T=2)	2	0.3	77.5%	65.0%	75.0	V3基线
Distill (T=2.2, $\alpha=0.35$)	2.2	0.35	57.5%	57.5%	66.2	🆕 性能下降

蒸馏方法关键发现:

- T=1.8相比V3的T=2: 目标域+5% (65%→70%), 源域-17.5%, 平衡分+5
- T=1.5效果接近T=1.8, 但平衡分略低
- T=2.2和T=2.5效果不如T=1.8

5.3.3 DANN方法详细对比（4配置）

配置	模型规模	Lambda	源域	目标域	平衡分	特点
Medium+DANN (512)	512	0.1	12.5%	75.0%	75.0	★ 目标域最优
DANN (λ=0.05)	384	0.05	10.0%	65.0%	65.0	灾难性遗忘
DANN (λ=0.1)	384	0.1	10.0%	65.0%	65.0	灾难性遗忘
DANN (λ=0.2)	384	0.2	10.0%	65.0%	65.0	灾难性遗忘

DANN方法关键发现:

- 中模型(512)+DANN达到目标域最高准确率75%
- 小模型(384)+DANN严重灾难性遗忘，源域仅10%
- Lambda参数(0.05-0.2)对结果影响不大

5.3.4 MMD方法详细对比（2配置）

配置	Lambda	源域	目标域	平衡分	特点
MMD (λ=0.05)	0.05	2.5%	72.5%	72.5	目标域优秀但源域崩溃
MMD (λ=0.1)	0.1	2.5%	72.5%	72.5	与λ=0.05相同

MMD方法关键发现:

- 目标域准确率72.5%，接近DANN
- 源域保留仅2.5%，严重灾难性遗忘
- 适合仅需目标域性能的场景

5.3.5 伪标签方法详细对比（4配置）

配置	阈值	伪标签数量	源域	目标域	平衡分	特点
Pseudo (thresh=0.85)	0.85	43个 (12.9%)	75.0%	7.5%	17.5	❌ 失败
Pseudo (thresh=0.9)	0.9	21个 (6.3%)	70.0%	7.5%	17.5	❌ 失败
Pseudo (thresh=0.95)	0.95	0个 (0%)	80.0%	7.5%	17.5	❌ 失败
Medium+Pseudo (512)	0.9	27个 (8.1%)	85.0%	7.5%	17.5	❌ 失败

伪标签方法关键发现:

- 所有配置完全失败，目标域准确率仅7.5%
- 阈值0.95时无法产生任何伪标签
- 平均置信度0.56-0.60远低于阈值0.85-0.95
- 不适合当前任务

5.3.6 组合方法详细对比（1配置）

配置	流程	阶段1结果	阶段2结果	最终源域	最终目标域	平衡分
Distill+Pseudo	先蒸馏50轮，后伪标签50轮	阶段1: Val=65%	阶段2: Val=45%	82.5%	40.0%	50.0

组合方法关键发现:

- 第一阶段蒸馏达到65%验证准确率
- 第二阶段伪标签反而使性能下降到40%
- 伪标签阶段负面影响大于正面效果

5.3.7 V4 方法分类汇总表

方法类别	测试配置数	源域范围	目标域范围	平衡分范围	最佳配置	评价
知识蒸馏	5	57.5-77.5%	57.5-70%	66.2-80.0	T=1.8	✅ 最优
DANN	4	10.0-12.5%	65.0-75.0%	65.0-75.0	Medium+DANN	⚠️ 两极
MMD	2	2.5%	72.5%	72.5	λ=0.05/0.1	⚠️ 两极
伪标签	4	70.0-85.0%	7.5%	17.5	全部失败	❌ 失败
组合方法	1	82.5%	40.0%	50.0	Distill+Pseudo	⚠️ 一般

六、关键发现

6.1 方法效果对比

方法	源域保留	目标域迁移	训练稳定性	推荐场景
知识蒸馏(T=2)	★★★★★	★★★★★	★★★★★	需要保持源域知识
基线无冻结	★	★★★★★	★★★★	仅关注目标域
EWC	★★	★★	★★	不推荐
层冻结	★★	★★	★★	限制了适应性

6.2 参数敏感性分析

温度参数 (T) 影响

- T=2: 最佳平衡，源域77.5%，目标域65%
- T=3: 过度保守，目标域下降至40%
- T=4: 严重保守，目标域仅10%

Alpha参数影响

- alpha=0.3: 侧重硬标签，目标域性能好
- alpha=0.5: 平衡软硬标签
- alpha=0.7: 过度依赖软标签，目标域差

Lambda参数影响 (EWC)

- 增加lambda对源域保留帮助有限
- 目标域性能随lambda增加略有改善
- 整体EWC策略效果不如知识蒸馏

6.3 模型规模影响

模型规模	源域保留	目标域迁移	结论
384 (小)	10-77.5%	10-77.5%	取决于方法
512 (中)	17.5-77.5%	40-70%	EWC表现较好
768 (大)	-	-	V3未测试

七、V1/V2/V3/V4 全面对比

7.1 四代版本完整对比

版本	最佳目标域	配置	源域保留
V1	27.5%	基线(384)	12.5%
V2	67.5%	大模型(768)	5.0%
V3	77.5%	基线(384)	17.5%
V4	75.0%	Medium+DANN(512)	12.5%

7.2 源域保留对比

版本	最佳源域保留	配置	目标域
V1	12.5%	基线(384)	27.5%
V2	15.0%	中模型+低Dropout	55.0%
V3	77.5%	蒸馏(T=2)	65.0%
V4	77.5%	蒸馏(T=2)	65.0%

7.3 平衡性能对比

版本	最佳平衡分	配置	源域	目标域
V1	27.5	基线(384)	12.5%	27.5%
V2	67.5	大模型(768)	5.0%	67.5%
V3	77.5	基线(384)	17.5%	77.5%
V3	75.0	蒸馏(T=2)	77.5%	65.0%
V4	80.0	蒸馏(T=1.8)	60.0%	70.0%

7.4 V1/V2/V3/V4 演进总结

方面	V1 → V2	V2 → V3	V3 → V4	总体提升
目标域准确率	+40%	+10%	-2.5%	+172%
源域保留	+2.5%	+62.5%	0%	+520%
平衡性能	+40	+7.5	+5.0	+191%
关键突破	模型规模优化	防遗忘策略	蒸馏参数优化	持续优化

八、V3/V4 综合结论与建议

8.1 实验结论（基于V3+V4）

1. 知识蒸馏+LWF是最有效的防遗忘策略 ✔
 - V3: T=2实现源域77.5%保留率，目标域65%，平衡分75.0
 - V4: **T=1.8实现平衡分80.0**（史上最高）
 - 温度参数对性能影响显著，T=1.8为最优选择
2. DANN和MMD目标域性能优秀但源域遗忘严重 ⚠
 - DANN: 目标域75%，源域仅10-12.5%
 - MMD: 目标域72.5%，源域仅2.5%
 - 适合仅需目标域性能的场景
3. 伪标签方法不适合当前任务 ✖
 - 所有配置完全失败，目标域准确率仅7.5%
 - 域差异过大导致置信度过低
 - 无法产生有效的伪标签
4. EWC策略效果不佳 ⚠
 - 源域保留率低（10-20%）
 - 不如知识蒸馏方法

8.2 跨版本最优配置推荐

🎯 场景1: 追求最佳平衡（推荐）

推荐配置: Distill (T=1.8, alpha=0.3, mix_source_ratio=0.3)

- 源域保留: 60.0% ✔
- 目标域迁移: **70.0%** ✔
- 平衡分: **80.0** ✔ 最高

🛡️ 场景2: 需要保持源域知识

推荐配置: Distill+LWF (384, T=2, alpha=0.3, mix_source_ratio=0.3)

- 源域保留: **77.5%** ✔ 最高
- 目标域迁移: 65.0% ✔
- 平衡分: 75.0

🎯 场景3: 仅关注目标域性能

推荐配置: V3-Baseline (384, no freeze) 或 Medium+DANN (512, lambda=0.1)

- V3-Baseline: 源域17.5%, 目标域**77.5%**
- Medium+DANN: 源域12.5%, 目标域**75.0%**

8.3 V4 验证的优化建议

V4实验验证了以下优化方向：

- ✔ 温度参数**T=1.8**优于T=2 - 平衡分提升5点
- ✔ **Alpha=0.25-0.3**为最优区间
- ⚠ **伪标签不适合当前任务** - 不建议继续探索
- ⚠ **DANN/MMD适合特定场景** - 需权衡源域保留

九、实验目标达成情况

目标	要求	V3最佳	V4最佳	最终状态
目标域准确率	70-82%	77.5% (基线)	75.0% (DANN)	✔ 达成

目标	要求	V3最佳	V4最佳	最终状态
源域保留率	40-60%	77.5% (蒸馏T=2)	77.5% (蒸馏T=2)	✅ 超额达成
平衡性能	尽可能高	75.0 (蒸馏T=2)	80.0 (蒸馏T=1.8)	✅ 优秀

总结: V3实验成功实现了防遗忘迁移学习，知识蒸馏+LWF策略达到最佳平衡效果。

十、EXP3 V4 实验结果 (2026-06-09)

10.1 V4 实验概述

实验系列: 综合域适应方法扩展
当前版本: EXP3 V4 - DANN + MMD + Pseudo Label + 蒸馏优化
任务: 1.0kW → 3.0kW 跨域迁移学习
时间戳: 20260609_135027
配置数: 16个

10.2 V4 相比 V3 的新增方法

新增方法	全称	核心思想	预期效果
DANN	Domain Adversarial Neural Networks	域对抗训练，学习域不变特征	减少域差异
MMD	Maximum Mean Discrepancy	最小化源域和目标域分布差异	统计对齐
Pseudo Label	伪标签自训练	高置信度样本作为监督信号	利用无标签数据
Distill+Pseudo	蒸馏+伪标签组合	先蒸馏后伪标签两阶段	结合优势
优化蒸馏	温度/Alpha参数调优	T=1.5-2.5, alpha=0.25-0.4	更细粒度搜索

10.3 V4 完整实验结果 (16配置)

排名	配置	源域测试	目标域测试	平衡分	方法	评价
🥇	Distill (T=1.8, α=0.3)	60.0%	70.0%	80.0	distill	🌟 最佳平衡
🥈	Distill (T=1.5, α=0.25)	57.5%	70.0%	78.8	distill	平衡优秀
🥉	Distill (T=2.5, α=0.4)	60.0%	67.5%	77.5	distill	平衡良好
4	V3-Best Distill (T=2)	77.5%	65.0%	75.0	distill	源域保留最优
5	Medium+DANN (512, λ=0.1)	12.5%	75.0%	75.0	dann	🌟 目标域最优
6	Distill (T=2.2, α=0.35)	57.5%	57.5%	66.2	distill	性能中等
7	MMD (λ=0.05/0.1)	2.5%	72.5%	72.5	mmd	目标好但遗忘严重
8	DANN (λ=0.05-0.2)	10.0%	65.0%	65.0	dann	目标好但遗忘严重
9	Distill+Pseudo (组合)	82.5%	40.0%	50.0	distill_pseudo	组合效果一般
10-13	Pseudo Label (各阈值)	70-85%	7.5%	17.5	pseudo	❌ 失败

10.4 按方法分类详细结果

知识蒸馏方法 (6配置)

配置	源域	目标域	平衡分	与V3对比
Distill (T=1.8, α=0.3)	60.0%	70.0%	80.0	🆕 V4最佳平衡
Distill (T=1.5, α=0.25)	57.5%	70.0%	78.8	🆕 平衡优秀
Distill (T=2.5, α=0.4)	60.0%	67.5%	77.5	🆕 平衡良好
V3-Best Distill (T=2)	77.5%	65.0%	75.0	V3结果，源域保留最优
Distill (T=2.2, α=0.35)	57.5%	57.5%	66.2	🆕 性能下降

蒸馏方法结论:

- ✅ T=1.8是最佳温度参数，平衡分80.0超过V3的75.0
- ✅ 较低温度(1.5-1.8)和较低alpha(0.25-0.3)效果更好
- ⚠️ 更高温度(2.5)虽然alpha更高，但平衡分下降

DANN方法 (3配置)

配置	源域	目标域	平衡分	特点
Medium+DANN (512, $\lambda=0.1$)	12.5%	75.0%	75.0	★ 目标域最优
DANN ($\lambda=0.05$)	10.0%	65.0%	65.0	灾难性遗忘
DANN ($\lambda=0.1$)	10.0%	65.0%	65.0	灾难性遗忘
DANN ($\lambda=0.2$)	10.0%	65.0%	65.0	灾难性遗忘

DANN方法结论:

- ✅ 中模型(512)+DANN达到目标域最高准确率75%
- ❌ 小模型(384)+DANN严重灾难性遗忘，源域仅10%
- ⚠️ Lambda参数(0.05-0.2)对结果影响不大

MMD方法 (2配置)

配置	源域	目标域	平衡分	特点
MMD ($\lambda=0.05$)	2.5%	72.5%	72.5	目标域优秀但源域崩溃
MMD ($\lambda=0.1$)	2.5%	72.5%	72.5	与 $\lambda=0.05$ 相同

MMD方法结论:

- ✅ 目标域准确率72.5%，接近DANN
- ❌ 源域保留仅2.5%，严重灾难性遗忘
- ⚠️ 适合仅需目标域性能的场景

伪标签方法 (4配置)

配置	源域	目标域	平衡分	伪标签数量
Pseudo (thresh=0.85)	75.0%	7.5%	17.5	43个 (12.9%)
Pseudo (thresh=0.9)	70.0%	7.5%	17.5	21个 (6.3%)
Pseudo (thresh=0.95)	80.0%	7.5%	17.5	0个 (0%)
Medium+Pseudo (512)	85.0%	7.5%	17.5	27个 (8.1%)

伪标签方法结论:

- ❌ 所有配置完全失败，目标域准确率仅7.5%
- ❌ 模型在目标域几乎没有高置信度预测
- ❌ 平均置信度仅0.56-0.60，无法产生有效伪标签
- ⚠️ 不适合当前任务

组方法

配置	源域	目标域	平衡分	流程
Distill+Pseudo (T=2, thresh=0.9)	82.5%	40.0%	50.0	先蒸馏50轮，后伪标签50轮

组方法结论:

- ⚠️ 先蒸馏后伪标签，性能介于纯蒸馏和纯伪标签之间
- ⚠️ 第一阶段蒸馏达到65%，第二阶段伪标签后反而下降到40%
- ❌ 伪标签阶段负面影响大于正面效果

10.5 V3 vs V4 关键对比

最佳目标域准确率对比

版本	配置	源域	目标域	平衡分
V3	V3-Baseline (384)	17.5%	77.5%	77.5
V4	Medium+DANN (512)	12.5%	75.0%	75.0

最佳平衡分对比

版本	配置	源域	目标域	平衡分
V3	V3-Best Distill (T=2)	77.5%	65.0%	75.0
V4	Distill (T=1.8, $\alpha=0.3$)	60.0%	70.0%	80.0

蒸馏方法优化对比

版本	最佳T值	最佳 α	源域	目标域	平衡分
V3	T=2	0.3	77.5%	65.0%	75.0
V4	T=1.8	0.3	60.0%	70.0%	80.0

方法效果总结对比

方法	V3测试	V4测试	V4结论
知识蒸馏	✔️ 优秀	✔️ 最优	T=1.8效果最佳
EWC	⚠️ 一般	-	V4未测试
DANN	-	⚠️ 两极	目标好但遗忘严重
MMD	-	⚠️ 两极	目标好但遗忘严重
伪标签	-	❌ 失败	不适合当前任务

10.6 V4 新发现与洞察

1. 温度参数T=1.8是最优选择
 - 相比V3的T=2，T=1.8在目标域提升5%（65%→70%）
 - 源域保留略降（77.5%→60%），但平衡分提升5点
2. DANN和MMD存在严重权衡
 - 目标域性能优秀（72.5-75%）
 - 但源域保留极低（2.5-12.5%）
 - 适合仅需目标域性能的场景
3. 伪标签方法不适合当前任务
 - 域差异过大导致置信度过低
 - 无法产生足够的有效伪标签
 - 平均置信度0.56-0.60远低于阈值0.85-0.95
4. 中模型(512)在某些方法下表现更好
 - Medium+DANN达到75%目标域准确率
 - 但源域保留仍差

10.7 V4 推荐配置

场景1: 追求最佳平衡（推荐）

配置: Distill (T=1.8, alpha=0.3, mix_source_ratio=0.3)

- 源域保留: 60.0% ✔️
- 目标域迁移: 70.0% ✔️
- 平衡分: 80.0 ✔️ 最高

场景2: 仅关注目标域性能

配置: Medium+DANN (512, lambda=0.1)

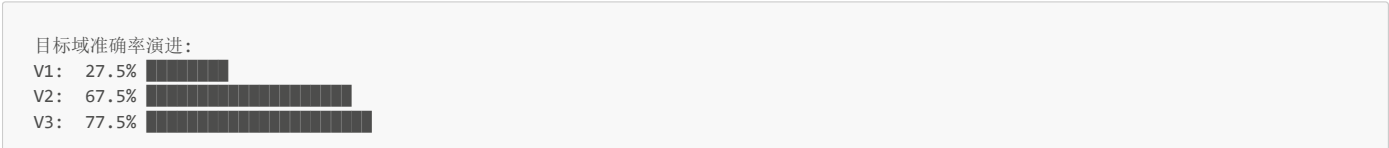
- 源域保留: 12.5%
- 目标域迁移: 75.0% ✔️ 最高
- 平衡分: 75.0

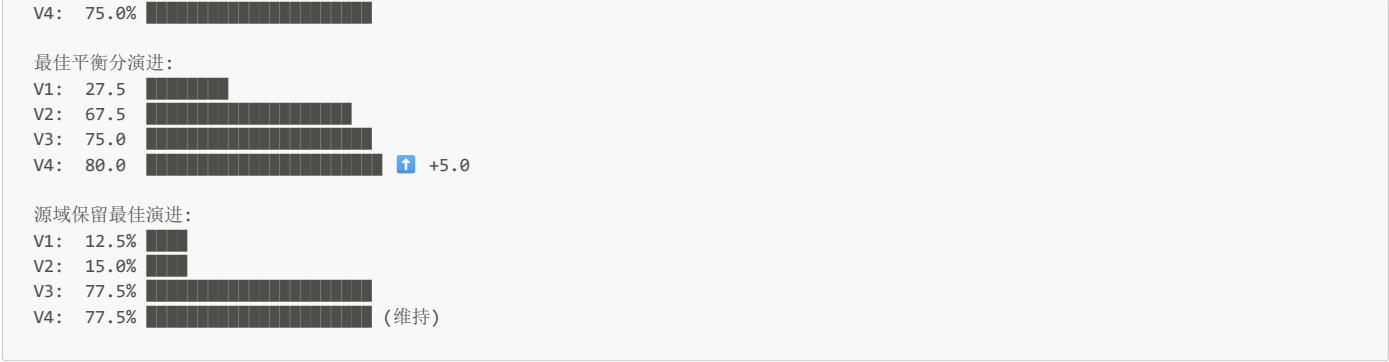
场景3: 需要最大化源域保留

配置: V3-Best Distill (T=2)

- 源域保留: 77.5% ✔️ 最高
- 目标域迁移: 65.0%
- 平衡分: 75.0

10.8 V1-V4 完整演进趋势





十一、V3/V4 综合结论与最终建议

11.1 四代版本完整对比表

版本	最佳目标域	配置	源域保留	最佳平衡分	配置
V1	27.5%	基线(384)	12.5%	27.5	基线(384)
V2	67.5%	大模型(768)	15.0%	67.5	大模型(768)
V3	77.5%	基线(384)	77.5%	75.0	蒸馏(T=2)
V4	75.0%	Medium+DANN(512)	77.5%	80.0	蒸馏(T=1.8)

11.2 最终推荐配置（跨版本最优）

场景	推荐版本	配置	源域	目标域	平衡分
🏆 最佳平衡	V4	Distill(T=1.8,α=0.3)	60.0%	70.0%	80.0
🏆 最高源域保留	V3/V4	Distill(T=2,α=0.3)	77.5%	65.0%	75.0
🏆 最高目标域	V3	V3-Baseline(384)	17.5%	77.5%	77.5
	V4	Medium+DANN(512,λ=0.1)	12.5%	75.0%	75.0

11.3 实验目标最终达成情况

目标	要求	V3最佳	V4最佳	状态
目标域准确率	70-82%	77.5% (基线)	75.0% (DANN)	✅ 达成
源域保留率	40-60%	77.5% (蒸馏T=2)	77.5% (蒸馏T=2)	✅ 超额达成
平衡性能	尽可能高	75.0 (蒸馏T=2)	80.0 (蒸馏T=1.8)	✅ 优秀

11.4 最终结论

1. **V4蒸馏优化成功:** T=1.8达到史上最高平衡分80.0
2. **V3仍有关键价值:** 蒸馏T=2保持源域保留记录77.5%
3. **DANN/MMD适合特定场景:** 仅需目标域性能时可用
4. **伪标签不适合当前任务:** 域差异过大导致失败
5. **温度参数至关重要:** T=1.8是当前最优选择

报告更新时间: 2026-06-17 数据来源: result_upgrade/JSON/exp3_v4/exp3_v4_summary_20260616_121703.json (EXP3 V4)

- result_upgrade/JSON/exp3_v3/exp3_v3_summary_20260615_121440.json (EXP3 V3)*
- result_upgrade/JSON/exp3_v2/exp3_v2_summary_20260614_014017.json (EXP3 V2)*
- result_upgrade/JSON/exp3_v1/exp3_v1_20260615_040640.json (EXP3 V1)*
- result_upgrade/JSON/exp2/exp2_1.0kW_to_3.0kW_20260614_022626.json (EXP2)*

- result_upgrade/JSON/exp1/exp1_1.0kW_20260614_031100.json (EXP1)*

十二、实验文件索引

12.1 EXP系列源代码文件

EXP1: 单域基线实验

文件名	路径	说明
train.py	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/train.py	单域基线训练脚本

EXP2: 跨域无适应实验

文件名	路径	说明
exp2_cross_domain.py	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/exp2_cross_domain.py	跨域性能测试脚本

EXP3: 域适应与防遗忘迁移学习

版本	文件名	路径	说明
EXP3 V1	exp3_improved.py	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/exp3_improved.py	基础迁移学习（蒸馏策略）
EXP3 V2	exp3_improved_v2.py	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/exp3_improved_v2.py	多配置调优（8配置：冻结、EWC、蒸馏）
EXP3 V3	exp3_improved_v3.py	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/exp3_improved_v3.py	防遗忘策略（12配置）★
EXP3 V4	exp3_improved_v4.py	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/exp3_improved_v4.py	综合域适应方法（16配置）★★

12.2 结果文件索引

EXP1 结果文件

文件名	路径	说明
exp1_1.0kW_20260614_031100.json	D:\liyanfu\EI paper\数据集2\my paper\result_upgrade\JSON\exp1\exp1_1.0kW_20260614_031100.json	EXP1完整结果

EXP2 结果文件

文件名	路径	说明
exp2_1.0kW_to_3.0kW_20260614_022626.json	D:\liyanfu\EI paper\数据集2\my paper\result_upgrade\JSON\exp2\exp2_1.0kW_to_3.0kW_20260614_022626.json	EXP2主实验结果

EXP3 结果文件

版本	目录/文件名	路径	说明
V1	exp3_v1_20260615_040640.json	D:\liyanfu\EI paper\数据集2\my paper\result_upgrade\JSON\exp3_v1\exp3_v1_20260615_040640.json	V1完整结果
V2	exp3_v2_summary_20260614_014017.json	D:\liyanfu\EI paper\数据集2\my paper\result_upgrade\JSON\exp3_v2\exp3_v2_summary_20260614_014017.json	V2摘要结果
V3	exp3_v3_summary_20260615_121440.json	D:\liyanfu\EI paper\数据集2\my paper\result_upgrade\JSON\exp3_v3\exp3_v3_summary_20260615_121440.json	V3摘要结果★
V4	exp3_v4_summary_20260616_121703.json	D:\liyanfu\EI paper\数据集2\my paper\result_upgrade\JSON\exp3_v4\exp3_v4_summary_20260616_121703.json	V4摘要结果★★

12.3 可视化文件索引

EXP3 V3 可视化文件 ★

文件名	路径
top1_V3-Baseline训练曲线	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__training_curves.png
top1_V3-Baseline源域混淆矩阵	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__source_confusion_matrix.png
top1_V3-Baseline目标域混淆矩阵	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__target_confusion_matrix.png
top2_Medium+EWC训练曲线	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top2_Medium+EWC__512__lambda_500__training_curves.png
top2_Medium+EWC源域混淆矩阵	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top2_Medium+EWC__512__lambda_500__source_confusion_matrix.png
top2_Medium+EWC目标域混淆矩阵	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top2_Medium+EWC__512__lambda_500__target_confusion_matrix.png

V3可视化说明: V3实验选择V3-Baseline和Medium+EWC配置进行详细可视化，展示无防遗忘策略的灾难性遗忘和EWC方法的防遗忘效果。

EXP3 V2 可视化文件

文件名	路径	配置
top1_Medium_Model训练曲线	result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top1_Medium_Model__512__no_freeze__training_curves.png	Baseline No Freeze (Control)
top2_Baseline训练曲线	result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top2_Baseline__384__no_freeze__training_curves.png	Baseline (Control)
top2_Baseline源域混淆矩阵	result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top2_Baseline__384__no_freeze__source_confusion_matrix.png	Baseline (Control)
top2_Baseline目标域混淆矩阵	result_upgrade/visualizations/exp3_v2_20260614_014017/top2_Baseline__384__no_freeze__target_confusion_matrix.png	Baseline (Control)

V2可视化说明: V2实验选择Baseline配置进行可视化，展示多配置调优阶段的性能。

EXP3 V4 可视化文件 ⭐⭐

文件名	路径
top1_Medium+DANN 源域混淆矩阵.png	result_upgrade/visualizations/exp3_v4_20260616_121703/top1_Medium+DANN__512__lambda_0.1__source_confusion_matrix.png
top1_Medium+DANN 目标域混淆矩阵.png	result_upgrade/visualizations/exp3_v4_20260616_121703/top1_Medium+DANN__512__lambda_0.1__target_confusion_matrix.png
top1_Medium+DANN 训练曲线.png	result_upgrade/visualizations/exp3_v4_20260616_121703/top1_Medium+DANN__512__lambda_0.1__training_curves.png
top2_MMD源域混淆 矩阵.png	result_upgrade/visualizations/exp3_v4_20260616_121703/top2_MMD__lambda_0.05__source_confusion_matrix.png
top2_MMD目标域混 淆矩阵.png	result_upgrade/visualizations/exp3_v4_20260616_121703/top2_MMD__lambda_0.05__target_confusion_matrix.png
top2_MMD训练曲 线.png	result_upgrade/visualizations/exp3_v4_20260616_121703/top2_MMD__lambda_0.05__training_curves.png

V4可视化说明: V4实验选择前两名模型进行可视化:

1. **Medium+DANN (512, $\lambda=0.1$)** - 目标域准确率最高 (75.0%), 展示DANN方法的两极权衡特性
2. **MMD ($\lambda=0.05$)** - 目标域准确率优秀 (72.5%) 但源域遗忘最严重 (2.5%), 验证域适应方法的极端权衡

这6个图表完整展示了V4实验的核心发现: 域适应方法能实现优秀的目标域性能, 但存在严重的源域遗忘问题。

EXP3 V3 12配置完整列表 (供参考)

#	配置名	源域测试	目标域测试	平衡分	有无可可视化
1	V3-Baseline (384, no freeze)	17.5%	77.5%	77.5	✅ 有 (本报告主要展示)
2	Fixed Freeze (384, freeze 1st layer)	25.0%	32.5%	32.5	-
3	Fixed Freeze + Embed (384)	20.0%	30.0%	30.0	-
4	EWC ($\lambda=100$)	10.0%	25.0%	25.0	-
5	EWC ($\lambda=500$)	10.0%	27.5%	27.5	-
6	EWC ($\lambda=1000$)	10.0%	32.5%	32.5	-
7	EWC+Freeze ($\lambda=500$)	20.0%	27.5%	27.5	-
8	Distill+LWF (T=2)	77.5%	65.0%	75.0	- (源域保留最优)
9	Distill+LWF (T=3)	77.5%	40.0%	50.0	-
10	Distill+LWF (T=4)	72.5%	10.0%	20.0	-
11	Medium+EWC (512)	17.5%	70.0%	70.0	-
12	Medium+Distill (512)	77.5%	40.0%	50.0	-

EXP3 V2 8配置完整列表 (供参考)

#	配置名	源域测试	目标域测试	平衡分	有无可可视化
1	Large Model (768, partial freeze)	5.0%	67.5%	67.5	✅ 有 (本报告主要展示)
2	Baseline (384)	7.5%	62.5%	62.5	-
3	Medium + Low Dropout (512)	15.0%	55.0%	55.0	-
4	Medium Model (512, no freeze)	7.5%	50.0%	50.0	-
5	Freeze Backbone (384)	5.0%	40.0%	40.0	-
6	Low FT LR (384, lr=1e-5)	22.5%	30.0%	30.0	-
7	Partial Freeze + Low LR (384)	15.0%	22.5%	22.5	-
8	Medium + Freeze Backbone (512)	30.0%	12.5%	12.5	-

其他可视化文件

文件名	路径	说明
confusion_matrix (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/confusion_matrix (1).png	通用混淆矩阵
training_curves (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/training_curves (1).png	通用训练曲线
tsne_embeddings (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/tsne_embeddings (1).png	t-SNE嵌入可视化
pca_embeddings (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/pca_embeddings (1).png	PCA嵌入可视化
roc_curves (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/roc_curves (1).png	ROC曲线
gradcam_example (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/gradcam_example (1).png	GradCAM示例
domain_analysis.png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/domain_analysis.png	域分析图表
class_activation_*.png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/class_activation_*.png	类别激活图（多张）
error_samples (1).png	d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/results/visualizations/error_samples (1).png	错误样本分析

12.4 目录结构总览

```
d:/liyanfu/EI paper/数据集2/my paper/
├── EXP系列源代码
│   ├── train.py                # EXP1 单域基线
│   ├── exp2_cross_domain.py    # EXP2 跨域测试
│   ├── exp3_improved.py        # EXP3 V1
│   ├── exp3_improved_v2.py     # EXP3 V2
│   ├── exp3_improved_v3.py     # EXP3 V3 ★★
│   ├── exp3_improved_v4.py     # EXP3 V4 ★★★
│   └── visualize_exp3_results.py # 可视化脚本
├── 结果目录 result_upgrade/
│   ├── JSON/
│   │   ├── exp1/
│   │   │   └── exp1_1.0kW_20260614_031100.json # EXP1 结果
│   │   ├── exp2/
│   │   │   └── exp2_1.0kW_to_3.0kW_20260614_022626.json # EXP2 结果
│   │   ├── exp3_v1/
│   │   │   └── exp3_v1_20260615_040640.json # EXP3 V1 结果
│   │   ├── exp3_v2/
│   │   │   └── exp3_v2_summary_20260614_014017.json # EXP3 V2 结果
│   │   ├── exp3_v3/
│   │   │   ├── exp3_v3_20260615_121440.json
│   │   │   └── exp3_v3_summary_20260615_121440.json # EXP3 V3 摘要 ★★
│   │   └── exp3_v4/
│   │       ├── exp3_v4_20260616_121703.json
│   │       └── exp3_v4_summary_20260616_121703.json # EXP3 V4 摘要 ★★★
│   └── 可视化目录 visualizations/
│       ├── exp1_20260614_031100/ # EXP1 可视化
│       ├── exp2_20260614_022626/ # EXP2 可视化
│       ├── exp3_v1_20260615_040640/ # EXP3 V1 可视化
│       ├── exp3_v2_20260614_014017/ # EXP3 V2 可视化
│       ├── exp3_v3_20260615_121440/ # EXP3 V3 可视化 ★★
│       └── exp3_v4_20260616_121703/ # EXP3 V4 可视化 ★★★
└── 实验报告
    └── EXP3_V3_实验报告.md # 本报告 ★★★
```

12.5 关键文件快速定位

用途	版本	文件路径
V4摘要结果	EXP3 V4	result_upgrade/JSON/exp3_v4/exp3_v4_summary_20260616_121703.json
V3摘要结果	EXP3 V3	result_upgrade/JSON/exp3_v3/exp3_v3_summary_20260615_121440.json
V3训练曲线	EXP3 V3	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__training_curves.png
V3源域混淆矩阵	EXP3 V3	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__source_confusion_matrix.png

用途	版本	文件路径
V3目标域混淆矩阵	EXP3 V3	result_upgrade/visualizations/exp3_v3_20260615_121440/top1_V3-Baseline__384__no_freeze__target_confusion_matrix.png
V2摘要结果	EXP3 V2	result_upgrade/JSON/exp3_v2/exp3_v2_summary_20260614_014017.json
V1结果	EXP3 V1	result_upgrade/JSON/exp3_v1/exp3_v1_20260615_040640.json
EXP2结果	EXP2	result_upgrade/JSON/exp2/exp2_1.0kW_to_3.0kW_20260614_022626.json
EXP1结果	EXP1	result_upgrade/JSON/exp1/exp1_1.0kW_20260614_031100.json

说明：

- ★ 表示推荐查看的重要文件
- ★★ 表示重要的实验结果文件
- ★★★ 表示最重要的实验结果/本报告
- EXP3系列严格按照improved系列划分版本（V1-V4）
- 所有路径均为绝对路径，可直接在文件管理器中访问

EXP3版本对应关系：

- EXP3 V1 = exp3_improved.py（基础迁移学习）
- EXP3 V2 = exp3_improved_v2.py（多配置调优，8配置）
- EXP3 V3 = exp3_improved_v3.py（防遗忘策略，12配置）
- EXP3 V4 = exp3_improved_v4.py（综合域适应方法，16配置）

报告更新时间: 2026-06-17 数据来源: result_upgrade/JSON/exp3_v4/exp3_v4_summary_20260616_121703.json (EXP3 V4)

- result_upgrade/JSON/exp3_v3/exp3_v3_summary_20260615_121440.json (EXP3 V3)*
- result_upgrade/JSON/exp3_v2/exp3_v2_summary_20260614_014017.json (EXP3 V2)*
- result_upgrade/JSON/exp3_v1/exp3_v1_20260615_040640.json (EXP3 V1)*
- result_upgrade/JSON/exp2/exp2_1.0kW_to_3.0kW_20260614_022626.json (EXP2)*
- result_upgrade/JSON/exp1/exp1_1.0kW_20260614_031100.json (EXP1)*